UVISIS LAB

소형 드론용 엔진제어장치 시스템 국산화 개발

: 미래 전장 환경 대응을 위한 드론 엔진의 전자화 및 통합 제어 솔루션 연차별 수행 계획

➢ 1차년도 핵심 개발 (1/2): 주관기관

◆ 엔진 데이터 확보 및 ECU 시스템 설계

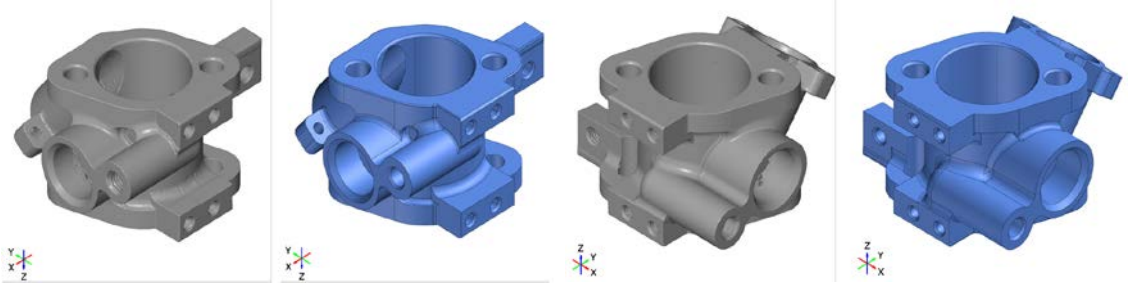
① 대상 엔진 선정 및 기초 데이터 획득 시험

- 중국 Limbach 등 외산 드론 엔진의 메커니즘 분석 및 전자화 제어(EFI) 구현을 위한 요구조건 도출
- 자체 보유한 소형 동력시험기와 상용 ECU 키트를 연동하여 엔진 기초 거동 데이터 확보
- RPM, 흡기압(MAP), 스로틀 개도량(TPS), 점화시기, 실린더 온도 등 핵심 제어 파라미터 정량적 DB 구축

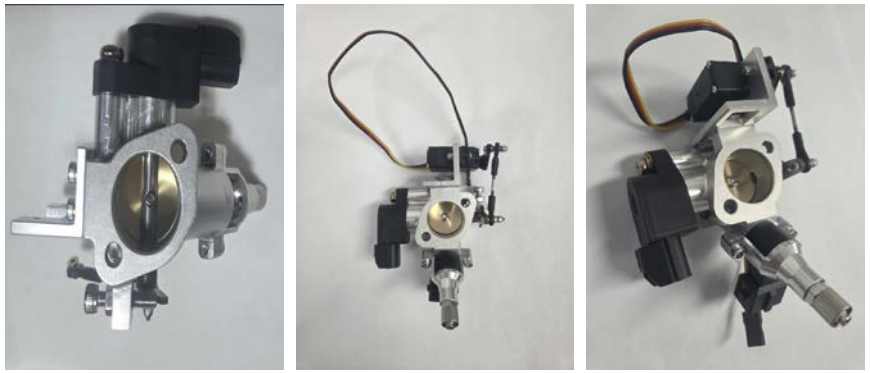
[소형 동력시험기 기반 엔진 테스트 벤치]

② 엔진 제어장치(ECU) 하드웨어 및 인터페이스 설계

- 스로틀바디 설계: 3D 스캔 및 3D 프린팅 기법을 활용한 스로틀바디 벤치마킹 시제품 설계
- 시제품 제작: 3D 프린팅 기법을 적용한 스로틀바디 목업 제작 및 엔진 장착성 간섭 여부 확인
- 연료 공급 시스템: 최적 연료펌프 선정 및 연료펌프 컨트롤러 경량화 설계 적용
- 배선 설계: 엔진의 고진동 및 고열 환경을 고려한 내열 와이어링 하네스 및 노이즈 차폐 설계



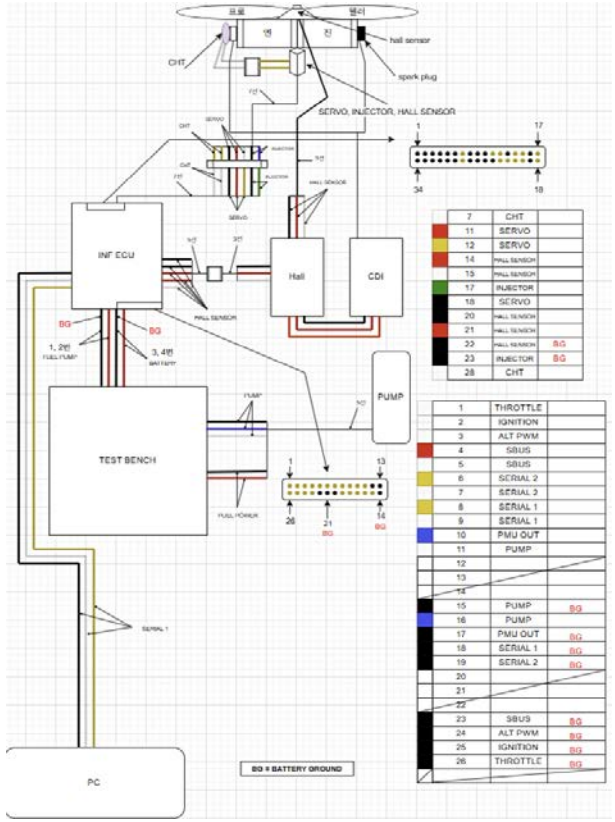
[스로틀바디 형상(3D 스캔)]



[스로틀바디 형상(3D 프린팅)]

➢ 1차년도 핵심 개발 (2/2): 위탁연구기관

◆ 제어 알고리즘 설계 및 디지털 트윈 구축



[엔진의 디지털 트윈 시스템 모델]

① ECU 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처 설계 지원

- 실시간 제어를 위한 ECU 제어 보드 회로 설계 및 센서 신호 처리를 위한 인터페이스 할당 최적화
- MAVLink 기반 커스텀 프로토콜 정의 및 ROS 2 기반 병렬 구동 통합 SDK 설계

② SISO 기반 엔진 제어 알고리즘 구축

- 지상 시험 데이터를 기반으로 한 전달함수 모델링 및 RPM 추종을 위한 PID 제어 알고리즘 설계
- 입력 신호의 급격한 변화를 제어하여 기계적 응답 한계(감쇠비, 고유주파수) 최적화를 통한 급격한 명령 변화 억제

③ 디지털 트윈 모델링 및 가상 검증

- Ansys Twin Builder를 활용하여 대상 엔진의 물리적 특성을 모사한 디지털 트윈 시스템 구축
- 가상 환경에서 제어 알고리즘을 사전 적용하여 성능을 예측하고, 제어 파라미터(Gain) 최적화 수행
- 물리적 엔진 시험 횟수를 단축하기 위한 고신뢰성 가상 시뮬레이션 환경 기반 마련

➢ 2차년도 핵심 개발 (1/2): 주관기관

◆ 통합 시제품 제작 및 운용 엔벨로프 기반 시스템 통합

① 국산화 시제품(HW) 5대 제작

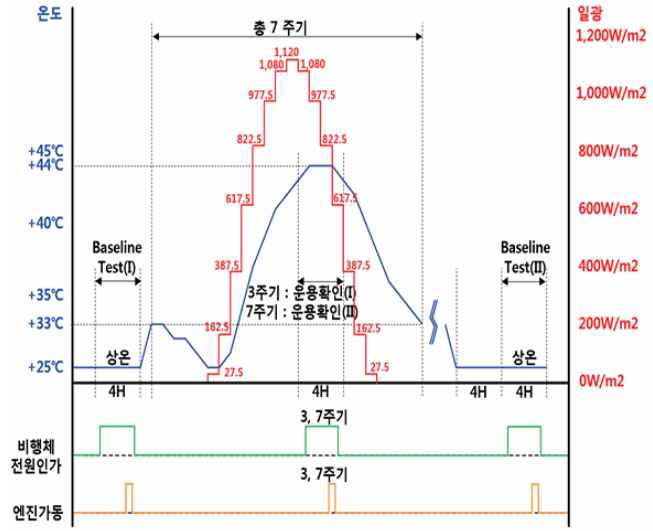
- 통합 패키징: 1차년도 설계를 기반으로 제작된 ECU 보드, 연료 펌프, 하네스를 통합한 최종 시제품 제작
- 경량화 실현: 드롭 탑재를 위한 최적의 케이싱 및 방열 구조 적용(목표 중량 및 크기 준수)
- 수량 확보: 시험 목적별 시제품(성능시험용 2대, 환경/전자파 시험용 3대) 총 5세트 제작

② 환경 및 전자파 내성 시험 평가

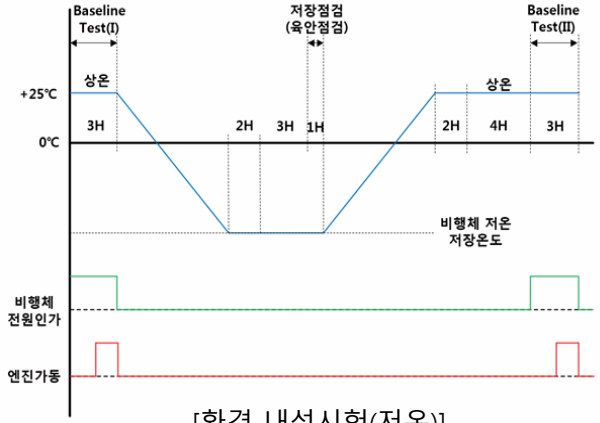
- 환경 내성: MIL-STD-810 규격에 따른 고온, 저온, 진동 시험을 통한 야전 운용성 검증
- 전자파 내성: MIL-STD-461 규격(RE102, CE102, RS103 등)을 준용하여 외부 전자기 간섭으로부터의 시스템 안전성 확보

③ 통합 성능 입증 및 공인 기관 인증

- 동력 시험: 소형 동력시험기(Dynamometer)를 활용하여 엔진 회전수 대비 토크, 출력, 연료 효율 정밀 측정
- 장시간 운용 시험: 연속 가동 시험을 통한 내구 성능 및 제어 안정성 검증
- 공인 인증: 목표 추력/RPM 상대오차 ±2.0% 이내 달성 및 군수용 응답 속도 40~50ms 충족 실증



[환경 내성시험(고온)]



[환경 내성시험(저온)]

➢ 2차년도 핵심 개발 (2/2): 위탁연구기관

◆ 고도화된 제어 알고리즘 통합 및 디지털 트윈 기반 실증

① MIMO 기반 고도화 제어 알고리즘 통합

- 다변수 제어: RPM뿐만 아니라 연료 소비 효율, 엔진 온도를 동시에 고려한 상태공간방정식 기반 LQR/MPC 제어기 구현
- 최적화 로직: 자동/수동 제어 모드 전환 시 명령 연속성을 보장하는 무충돌 전환 로직 통합
- 이상 감지 시스템: 이상 상태 감지를 통한 운용 엔벨로프 한계 보호 기능 구현

② 이기종 보드 통합 및 시스템 고도화

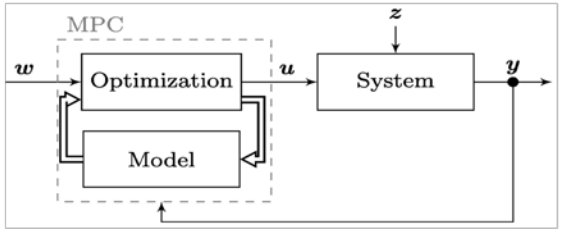
- 다층배열 통합: ECU 제어 보드와 구동 보드 간의 데이터 동기화 최적화 및 간섭 최소화
- 햅틱 피드백 연동: 조종자 인터페이스를 위한 스로틀 반력 및 상태 피드백 연동 시스템 하드웨어 통합

③ 디지털 트윈 기반 최종 성능 실증

- HIL 시뮬레이션: 실제 국산화 ECU 하드웨어와 디지털 트윈 엔진 모델을 연동한 실시간 시뮬레이션 수행
- 데이터 정합성 검증: 실제 엔진 시험 데이터와 디지털 트윈 시뮬레이션 결과값 비교 분석을 통한 신뢰도 검증
- 지식재산권 확보: 개발된 고유 제어 알고리즘 및 시스템 구조에 대한 특허 출원 및 논문 발표

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_{rpm} \\ x_{map} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u_{tps} + \mathbf{B}_{curr}\begin{bmatrix} \Delta Spark \\ \Delta Fuel \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{\Phi}\mathbf{x}(k) + \mathbf{\Gamma}u_{tps}(k) + \mathbf{\Gamma}_{curr}\begin{bmatrix} \Delta Spark \\ \Delta Fuel \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \sum_{i=1}^{P}\left\|\mathbf{x}(k+i) - \mathbf{r}(k+i)\right\|_Q^2 + \sum_{i=0}^{M-1}\left\|u_{tps}(k+i)\right\|_{R_1}^2 + \left\|\Delta u_{curr}(k+i)\right\|_{R_2}^2$$

$$\mathbf{x}_{\min} \le \mathbf{x}(k) \le \mathbf{x}_{\max}$$

$$0 \le u_{tps}(k) \le 100\%$$

$$\Delta u_{\min} \le \Delta u_{curr}(k) \le \Delta u_{\max}$$

$$f(\mathbf{x}, u_{tps}) \le T_{\text{limit}}$$

[상태공간방정식 기반 제어시스템 설계 개념도]

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

Thank you for attention